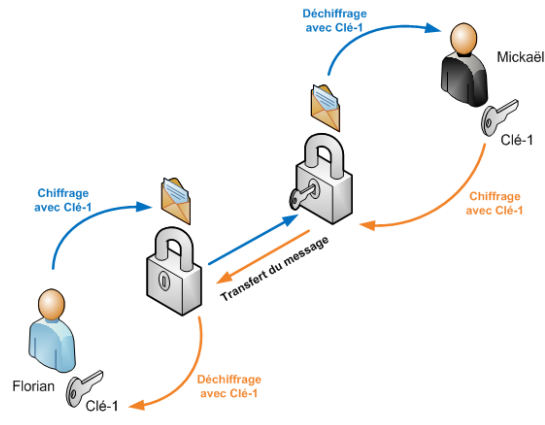


Cryptage des données

1. Définition du cryptage des données



- Le **cryptage des données** est une méthode de sécurité qui rend les informations **illisibles sans la bonne clé**.
- Les données deviennent du **texte chiffré**, illisible sans autorisation.
- Il s'agit d'une **barrière de protection** dans les systèmes de cybersécurité.

Exemple simple :

Un message codé n'a de sens que pour celui qui a la clé pour le décoder.

2. Pourquoi le cryptage est-il utilisé ?

- Empêcher les **personnes malveillantes** ou **imprudentes** d'accéder aux données.
- Il protège :
 - Les **informations gouvernementales**,
 - Les **transactions bancaires ou personnelles**,
 - Les **bases de données sensibles**.
- Rôle majeur dans les architectures de cybersécurité modernes.

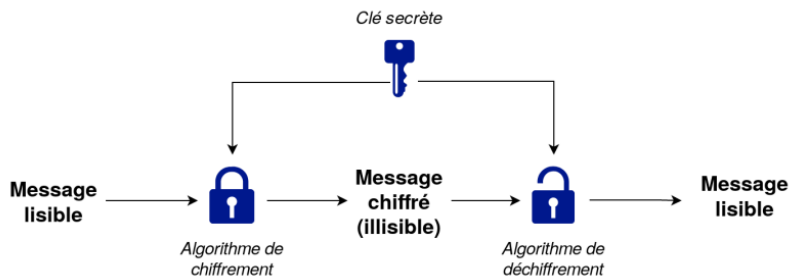
3. Comment fonctionne le cryptage ?

a. Le principe

- On utilise des **algorithmes mathématiques** pour transformer le texte en clair en texte chiffré.

- Une **clé** est nécessaire pour déchiffrer.

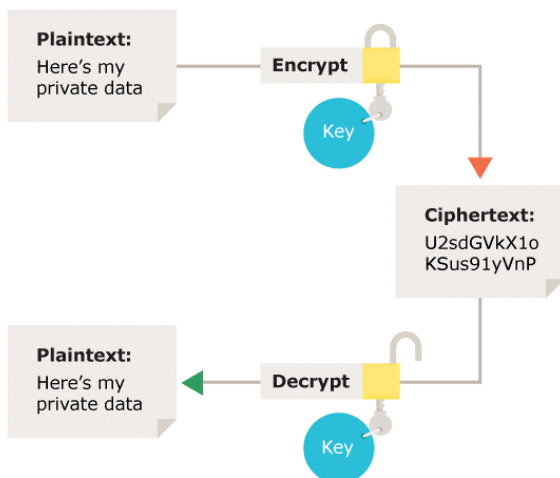
b. Étapes :



1. **Texte en clair** (le message original)
2. **Texte chiffré** (après cryptage)
3. **Texte décrypté** (après décryptage avec la bonne clé)

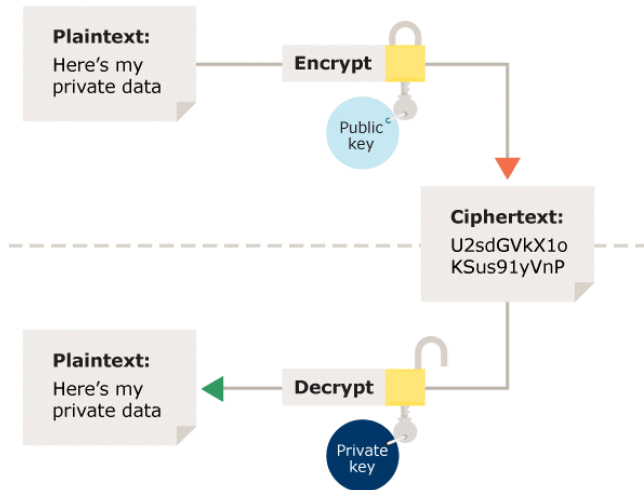
4. Méthodes de cryptage

4.1 Cryptage symétrique



- **Une seule clé** est utilisée pour **crypter et décrypter**.
- Le **partage de la clé** entre l'expéditeur et le destinataire doit être sécurisé.
- Exemples : AES, DES, Blowfish

4.2 Cryptage asymétrique



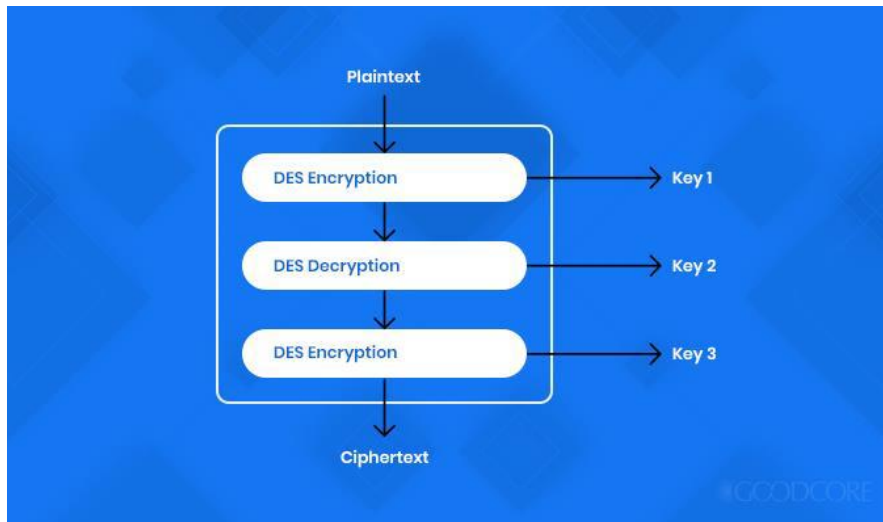
- Utilise une **paire de clés** :
 - Une **clé publique** (partagée)
 - Une **clé privée** (secrète)
- Les données cryptées avec la **clé publique** ne peuvent être décryptées qu'avec la **clé privée** correspondante.
- Très utilisé pour les **communications sécurisées en ligne** (ex : HTTPS)

5. Le hachage (à ne pas confondre avec le cryptage)

- Transforme un texte en une **empreinte numérique** de taille fixe.
- **Irréversible** : on ne peut pas retrouver le texte d'origine.
- Utilisé pour :
 - Vérifier l'**intégrité** d'un message ou fichier,
 - Créer des **signatures numériques**.

6. Types d'algorithmes de cryptage

6.1 Triple DES (TDES)

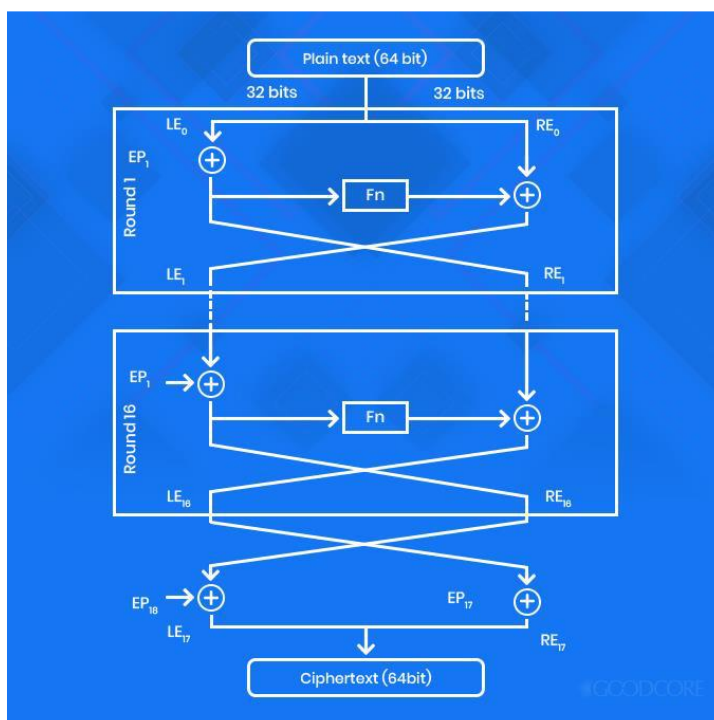


- Version renforcée de DES
- Utilise **3 clés de 56 bits** (total 168 bits)
- Étapes : crypter → décrypter → re-crypter

6.2 AES (Advanced Encryption Standard)

- Très sécurisé, utilisé mondialement.
- Taille de clé : **128, 192 ou 256 bits**
- Divise les données en **blocs**
- Exemples d'usage : données bancaires, communications gouvernementales

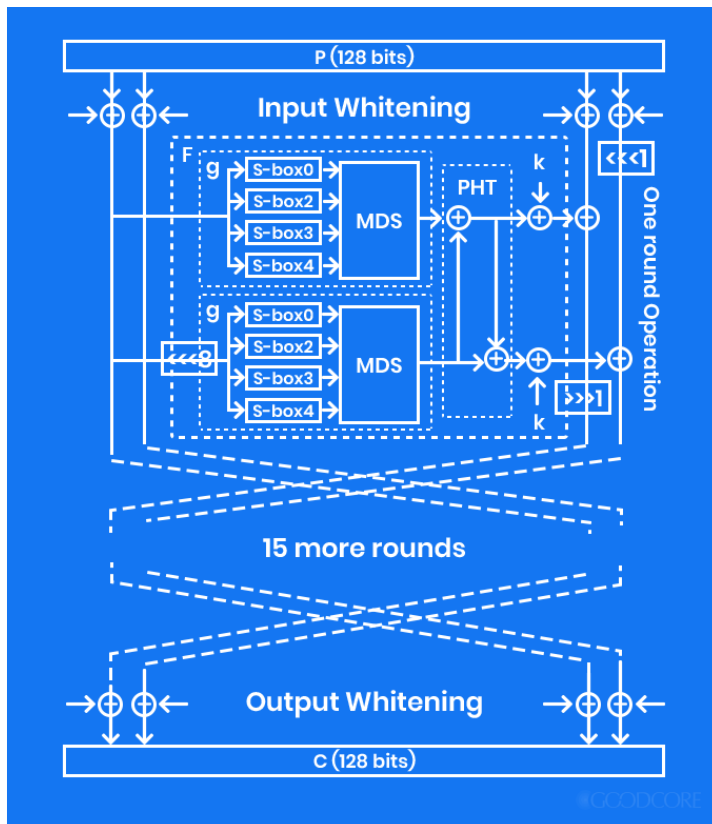
6.3 Blowfish



- Symétrique, rapide et efficace.

- Longueur de clé : **32 à 448 bits**
- Blocs de **64 bits**

6.4 Twofish



- Évolution de Blowfish.
- Taille de bloc : **128 bits**
- Longueur de clé : jusqu'à **256 bits**
- 16 cycles indépendamment de la taille des données.

6.5 FPE (Format-Preserving Encryption)

- **Conserve le format** d'origine des données après cryptage.
- Très utilisé dans :
 - Le secteur bancaire
 - Les bases de données
 - Le retail